

Propuesta de Mejoras al Programa de Certificación en Ciberseguridad y Hacking Etico

Analisis Basado en Evidencia Cientifica y Estandares de la Industria (2021-2026)

Diego Saavedra — FullStack Developer & Cybersecurity Consultant

Junio 2026

Contents

1	Resumen Ejecutivo	4
1.1	Hallazgos Principales	4
1.2	Prioridad de las Mejoras	4
2	Analisis del Programa Actual	5
2.1	Estructura	5
2.2	Fortalezas del Programa Actual	5
2.3	Debilidades Criticas	5
2.3.1	1. Estandares de Seguridad Obsoletos	5
2.3.2	2. Temas Ausentes Criticos	5
2.3.3	3. Sin Framework de Gobernanza	5
3	MODULO I: Fundamentos de Ciberseguridad	6
3.1	Semana 1: Introduccion a la Ciberseguridad	6
3.1.1	Estado Actual	6
3.1.2	Mejoras Propuestas	6
3.2	Semana 2: Tipos de Amenazas y Vulnerabilidades	7
3.2.1	Estado Actual	7
3.2.2	Mejoras Propuestas	7
3.3	Semana 3: Sistemas Operativos y Redes	8
3.3.1	Estado Actual	8
3.3.2	Mejoras Propuestas	8
3.4	Semana 4: Herramientas Basicas de Seguridad	9
3.4.1	Estado Actual	9
3.4.2	Mejoras Propuestas	9
4	MODULO II: Hacking Etico	10
4.1	Semana 5: Reconocimiento y Enumeracion	10
4.1.1	Estado Actual	10
4.1.2	Mejoras Propuestas	10
4.2	Semana 6: Explotacion de Vulnerabilidades	10
4.2.1	Estado Actual	10
4.2.2	Mejoras Propuestas	10
4.3	Semana 7: Post-Explotacion	11

4.3.1	Estado Actual	11
4.3.2	Mejoras Propuestas	11
4.4	Semana 8: Ingenieria Social	12
4.4.1	Estado Actual	12
4.4.2	Mejoras Propuestas	12
5	MODULO III: Defensa y Analisis	13
5.1	Semana 9: Analisis de Malware	13
5.1.1	Estado Actual	13
5.1.2	Mejoras Propuestas	13
5.2	Semana 10: Seguridad de Redes	13
5.2.1	Estado Actual	13
5.2.2	Mejoras Propuestas	13
5.3	Semana 11: Seguridad de Aplicaciones	14
5.3.1	Estado Actual	14
5.3.2	Mejoras Propuestas	14
5.4	Semana 12: Laboratorio Integrador	15
5.4.1	Estado Actual	15
5.4.2	Mejoras Propuestas	15
6	MODULO IV: Especializacion	16
6.1	Semana 13: Analisis Forense Digital	16
6.1.1	Estado Actual	16
6.1.2	Mejoras Propuestas	16
6.2	Semana 14: Seguridad en la Nube	16
6.2.1	Estado Actual	16
6.2.2	Mejoras Propuestas	16
6.3	Semana 15: Hacking Web Avanzado	17
6.3.1	Estado Actual	17
6.3.2	Mejoras Propuestas	17
6.4	Semana 16: Investigacion de Amenazas (Threat Intelligence)	18
6.4.1	Estado Actual	18
6.4.2	Mejoras Propuestas	18
7	Temas Transversales	19
7.1	1. Zero Trust Architecture [CRITICA]	19
7.2	2. MITRE ATT&CK Framework [CRITICA]	19
7.3	3. NIST CSF 2.0 Functions [CRITICA]	19
8	Resumen de Mejoras por Prioridad	20
8.1	PRIORIDAD CRITICA (14 mejoras)	20
8.2	PRIORIDAD ALTA (18 mejoras)	20
8.3	PRIORIDAD MEDIA (15 mejoras)	20
9	Mapeo a Estandares Internacionales	22
9.1	NICE Framework v2.0.0 — Work Roles Cubiertos	22
9.2	Certificaciones Relacionadas por Modulo	22
10	Conclusiones	23
10.1	Impacto Esperado	23
10.2	ROI de la Certificacion	23

10.3 Sobre el Autor	23
10.4 Referencias Principales	23

PROPUESTA PRESENTADA POR

Diego Saavedra

FullStack Developer & Cybersecurity Consultant

<https://statick88.github.io>

Junio 2026

1 Resumen Ejecutivo

Este informe presenta una propuesta estructurada de mejoras al Programa de Certificacion en Ciberseguridad y Hacking Etico, basada en investigacion academica y estandares internacionales de la industria.

La propuesta incluye **47 mejoras especificas** categorizadas por prioridad, con evidencia que respalda cada recomendacion y mapeo a marcos de referencia internacionales.

1.1 Hallazgos Principales

Brecha Identificada	Impacto	Evidencia
OWASP Top 10 2021 vs 2025	2 categorias nuevas ausentes	OWASP Foundation (2025)
OWASP LLM Top 10 2025	0% cobertura en AI/LLM	210% incremento vulnerabilidades AI (HackerOne 2024-2025)
NIST CSF 2.0 (GOVERN)	Framework ausente	NIST CSWP 29 (Feb 2024)
DevSecOps	Mercado de \$32.4B ignorado	23.2% CAGR (2024-2030)
MITRE ATT&CK	0% integracion	Framework universal de amenazas
Zero Trust Architecture	1 solo bullet mencionado	NIST SP 800-207
IoT/OT/ICS	Totalmente ausente	NIST SP 800-82r3 (2023)

1.2 Prioridad de las Mejoras

Prioridad	Cantidad	Descripcion
CRITICA	14	Implementacion inmediata
ALTA	18	Proximos 3 meses
MEDIA	15	Proximo ciclo

2 Analisis del Programa Actual

2.1 Estructura

El programa se compone de 4 modulos de 4 semanas cada uno:

Modulo	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
I: Fundamentos	Introduccion a la ciberseguridad	Tipos de amenazas y vulnerabilidades	Sistemas operativos y redes	Herramientas basicas de seguridad
II: Hacking Etico	Reconocimiento y enumeracion	Explotacion de vulnerabilidades	Post-explotacion	Ingenieria social
III: Defensa	Analisis de malware	Seguridad de redes	Seguridad de aplicaciones	Laboratorio practico
IV: Especializacion	Analisis forense digital	Seguridad en la nube	Hacking web avanzado	Investigacion de amenazas

2.2 Fortalezas del Programa Actual

1. Cobertura de fundamentos solida
2. Inclusion de ingenieria social
3. Presencia de analisis forense y malware
4. Estructura progresiva logica

2.3 Debilidades Criticas

2.3.1 1. Estandares de Seguridad Obsoletos

- OWASP Top 10 2021 vs. OWASP Top 10 2025
- Sin referencia a MITRE ATT&CK
- Sin mapeo al NICE Framework v2.0.0

2.3.2 2. Temas Ausentes Criticos

- Seguridad AI/LLM
- DevSecOps y Pipeline de Seguridad
- Seguridad IoT/OT/ICS
- Seguridad de Cadena de Suministro
- Zero Trust Architecture
- Post-quantum Cryptography (FIPS 203/204/205)

2.3.3 3. Sin Framework de Gobernanza

- NIST CSF 2.0 (Feb 2024) con GOVERN ausente
- Sin mapeo a marcos regulatorios (GDPR, SOC2, PCI DSS)

3 MODULO I: Fundamentos de Ciberseguridad

3.1 Semana 1: Introduccion a la Ciberseguridad

3.1.1 Estado Actual

- Definiciones basicas de ciberseguridad
- Historia de la seguridad informatica
- Conceptos de CIA Triad

3.1.2 Mejoras Propuestas

1.1 CRITICA — Integrar NIST CSF 2.0 como Marco Referencial

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Conceptos generales de seguridad NIST CSF 2.0 con 6 funciones: GOVERN, IDENTIFY, PROTECT, DETECT, RESPOND, RECOVER NIST CSWP 29 (Feb 2024): “La nueva funcion GOVERN es el eje central del marco” Proporciona estructura organizacional para TODOS los demas modulos 701: Security Control Assessor, 710: System Security Manager
Contenido Recomendado	
Evidencia	
Impacto	
NICE Work Roles	

1.2 CRITICA — Agregar Mapeo MITRE ATT&CK

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Sin referencia a frameworks de amenazas MITRE ATT&CK Enterprise: 14 tacticas, 200+ tecnicas MITRE ATT&CK utilizado por 90%+ de Fortune 500 (MITRE, 2025) Vocabulario comun para describir ataques en todos los modulos 511: Threat Analyst, 521: Exploitation Analyst
Contenido Recomendado	
Evidencia	
Impacto	
NICE Work Roles	

1.3 ALTA — Agregar Tema: Seguridad AI y LLM

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	No menciona AI/ML OWASP LLM Top 10 2025, amenazas de IA generativa
Contenido Recomendado	

Aspecto	Detalle
Evidencia	210% incremento en vulnerabilidades AI (HackerOne 2024-2025); 73% de despliegues LLM con al menos 1 vulnerabilidad critica (OWASP 2025)
Herramientas	Garak (LLM vulnerability scanner), PyRIT (Microsoft)
OWASP LLM Top 10	LLM01 Prompt Injection, LLM06 Excessive Agency, LLM07 System Prompt Leakage

1.4 **ALTA** — Agregar Zero Trust Architecture como Principio Transversal

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	“Gestion de usuarios y permisos” (1 bullet)
Contenido Recomendado	NIST SP 800-207: “Nunca confies, siempre verifica” — 5 pilares
Evidencia	NIST SP 800-207: “Zero Trust es un modelo de seguridad estrategico”
Impacto	Debe ser hilo conductor de TODO el programa, no un tema aislado
Pilares	Identity, Devices, Networks, Applications & Workloads, Data

3.2 Semana 2: Tipos de Amenazas y Vulnerabilidades

3.2.1 Estado Actual

- Malware (virus, gusanos, troyanos)
- Phishing y ingenieria social
- Denegacion de servicio

3.2.2 Mejoras Propuestas

2.1 **CRITICA** — Actualizar OWASP Top 10 a Version 2025

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	OWASP Top 10 2021
Contenido Recomendado	OWASP Top 10 2025 con 2 categorias nuevas
Evidencia	OWASP Foundation (2025): A03 Supply Chain (NUEVA), A10 Exceptional Conditions (NUEVA)
Cambios Clave	A03: Vulnerabilidades en cadenas de suministro; A10: Condiciones excepcionales
OWASP Reference	https://owasp.org/Top10/

2.2 **CRITICA** — Agregar OWASP API Security Top 10 (2023)

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	No menciona seguridad API
Contenido Recomendado	OWASP API Security Top 10: BOLA, Broken Authentication, Mass Assignment
Evidencia	APIs representan el 90% del trafico web; API11:2023 (BOLA) es la vulnerabilidad mas comun

2.3 ALTA — Agregar OWASP LLM Top 10 2025

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Sin cobertura de amenazas AI
Contenido Recomendado	10 categorias de vulnerabilidades LLM
Evidencia	540% incremento en reportes de prompt injection (OWASP 2025)

2.4 ALTA — Incluir CVE/NVD como Herramienta de Investigacion

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	No se ensena a buscar CVEs
Contenido Recomendado	National Vulnerability Database (NVD), CVSS scoring
Evidencia	Mas de 25,000 CVEs publicadas anualmente (NVD 2024)

3.3 Semana 3: Sistemas Operativos y Redes

3.3.1 Estado Actual

- Instalacion y configuracion de Linux/Windows
- Conceptos basicos de redes TCP/IP
- Protocolos de red comunes

3.3.2 Mejoras Propuestas

3.1 ALTA — Agregar Seguridad en Infraestructura de Red

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Configuracion basica de redes
Contenido Recomendado	Hardening de red, segmentacion, firewalls, IDS/IPS
Herramientas	pfSense, Snort/Suricata, Wireshark
NICE Work Roles	421: Network Operations Specialist

3.2 **MEDIA** — Agregar Seguridad de Contenedores (Introduccion)

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	No menciona contenedores
Contenido Recomendado	Docker basico, seguridad de imagenes, conceptos de Kubernetes
Evidencia	CWPP market: \$5.13B a \$15.41B por 2030 (GlobeNewsWire 2026)

3.4 Semana 4: Herramientas Basicas de Seguridad

3.4.1 Estado Actual

- Kali Linux introductorio
- Herramientas basicas de escaneo
- Metasploit introductorio

3.4.2 Mejoras Propuestas

4.1 **CRITICA** — Expandir Herramientas a Estandar de la Industria

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Kali Linux + Metasploit basico
Contenido Recomendado	Kali + Nmap avanzado + Burp Suite + OWASP ZAP + Wireshark + Nuclei + Subfinder
Evidencia	Endor Labs (2026): herramientas utilizadas en 90% de pentests profesionales

4.2 **ALTA** — Agregar Laboratorio: Entorno Seguro de Pentesting

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Teoria sobre herramientas
Contenido Recomendado	VMs vulnerables (DVWA, Metasploitable, WebGoat) para practica

4 MODULO II: Hacking Etico

4.1 Semana 5: Reconocimiento y Enumeracion

4.1.1 Estado Actual

- OSINT basico
- Enumeracion de redes
- Reconocimiento pasivo y activo

4.1.2 Mejoras Propuestas

5.1 **CRITICA** — Agregar Metodologia de Reconocimiento Estructurada

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Herramientas sueltas
Contenido Recomendado	Metodologia de 5 fases: Recon, Enum, Vuln, Exploit, Report
Evidencia	PTES (Penetration Testing Execution Standard), OWASP Testing Guide v4
Herramientas	Subfinder, httpx, nuclei, ffuf, amass
NICE Work Roles	511: Threat Analyst, 521: Exploitation Analyst

5.2 **ALTA** — Incluir Reconocimiento de Infraestructura Critica

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Solo redes IT convencionales
Contenido Recomendado	Introduccion a reconocimiento OT/ICS (Purdue Model, Modbus)
Evidencia	NIST SP 800-82r3 (2023): “Guide to OT Security”

4.2 Semana 6: Explotacion de Vulnerabilidades

4.2.1 Estado Actual

- Explotacion con Metasploit
- Inyeccion SQL basica
- Cross-Site Scripting (XSS)

4.2.2 Mejoras Propuestas

6.1 **CRITICA** — Actualizar Tecnicas de Explotacion a 2025-2026

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Tecnicas classicas (SQLi, XSS)

Aspecto	Detalle
Contenido Recomendado	+ SSTI, SSRF, XXE, deserialization, OAuth/OIDC exploitation, JWT attacks
Evidencia	OWASP Top 10 2025: nuevas categorías y vectores

6.2 ALTA — Agregar Laboratorio: Explotacion de API

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Sin explotacion de APIs
Contenido Recomendado	OWASP API Security Top 10 hands-on: BOLA, Broken Auth, Mass Assignment
Herramientas	Postman, Burp Suite, OWASP crAPI (vulnerable API)

4.3 Semana 7: Post-Explotacion

4.3.1 Estado Actual

- Escalada de privilegios
- Mantenimiento de acceso
- Cobertura de huellas

4.3.2 Mejoras Propuestas

7.1 ALTA — Agregar Lateral Movement y Pivot

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Escalada de privilegios local
Contenido Recomendado	Lateral movement, pivot de red, pass-the-hash, Kerberoasting
Evidencia	MITRE ATT&CK: TA0008 Lateral Movement (10 tecnicas)

7.2 ALTA — Agregar Active Directory Attack Path

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	No cubre Active Directory
Contenido Recomendado	AD enumeration, Kerberoasting, DCSync, Golden/Silver Ticket
Evidencia	AD es el sistema de autenticacion #1 en empresas; 95% de Fortune 100 usan AD
Herramientas	BloodHound, Mimikatz, Impacket, Rubeus

Aspecto	Detalle
NICE Work Roles	521: Exploitation Analyst

4.4 Semana 8: Ingenieria Social

4.4.1 Estado Actual

- Tecnicas de phishing
- Pretexting y baiting
- Defensa contra ingenieria social

4.4.2 Mejoras Propuestas

8.1 ALTA — Agregar Deepfakes y AI-Powered Social Engineering

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Phishing tradicional
Contenido Recomendado	Deepfakes de audio/video, vishing con AI, deepfake detection
Evidencia	Harvard DCE Panel (2026): “AI democratiza el ciberdelito”

8.2 MEDIA — Agregar Simulacion de Phishing Corporativo

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Teoria de phishing
Contenido Recomendado	Configuracion de campana de phishing simulado con GoPhish
Evidencia	KnowBe4: phishing sigue siendo vector de entrada #1 (36% de breaches)

5 MODULO III: Defensa y Analisis

5.1 Semana 9: Analisis de Malware

5.1.1 Estado Actual

- Tipos de malware
- Analisis estatico basico
- Desinfeccion y eliminacion

5.1.2 Mejoras Propuestas

9.1 CRITICA — Agregar Analisis Dinamico de Malware

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Solo analisis estatico
Contenido Recomendado	+ Analisis dinamico (sandboxing), ingenieria inversa, YARA rules
Evidencia	MITRE ATT&CK: tecnicas de evasion requieren analisis dinamico
Impacto	El 60% del malware moderno usa ofuscacion que evita analisis estatico
Herramientas	Any.Run, Cuckoo Sandbox, Ghidra, YARA, CAPA
NICE Work Roles	511: Threat Analyst, 541: Malware Analyst

5.2 Semana 10: Seguridad de Redes

5.2.1 Estado Actual

- Firewalls e IDS/IPS
- Seguridad de redes inalambricas
- VPN y segmentacion

5.2.2 Mejoras Propuestas

10.1 ALTA — Agregar Network Detection and Response (NDR)

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Firewalls e IDS tradicionales
Contenido Recomendado	NDR, NetFlow analysis, east-west traffic monitoring
Evidencia	Gartner (2025): NDR es componente esencial del SOC moderno
Herramientas	Zeek (Bro), Suricata, Security Onion

10.2 ALTA — Agregar Seguridad Zero Trust en Red

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Segmentacion tradicional
Contenido Recomendado	Zero Trust Network Access (ZTNA), microsegmentacion, SDP
Evidencia	NIST SP 800-207: “Zero Trust Architecture”

5.3 Semana 11: Seguridad de Aplicaciones

5.3.1 Estado Actual

- OWASP Top 10
- Secure coding practices
- Revisiones de código

5.3.2 Mejoras Propuestas

11.1 **CRITICA** — Actualizar a OWASP Top 10 2025 + OWASP ASVS

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	OWASP Top 10 2021
Contenido Recomendado	OWASP Top 10 2025 + ASVS (Application Security Verification Standard)
Evidencia	OWASP Top 10 2025 incluye Supply Chain y Exceptional Conditions

11.2 **CRITICA** — Agregar DevSecOps y Pipeline de Seguridad

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	No menciona DevSecOps
Contenido Recomendado	CI/CD pipeline security: SAST, DAST, SCA, IaC scanning, SBOM
Evidencia	DevSecOps market: \$7.5B a \$32.4B por 2030 (23.2% CAGR)
Capas	PRE-COMMIT, PR CHECKS, CI BUILD, DEPLOY, RUNTIME
Herramientas	Semgrep (SAST), Trivy (SCA/container), Checkov (IaC), Syft (SBOM), Cosign (signing)
NICE Work Roles	512: Software Development Security, 612: Cloud Security Architect
OWASP Reference	OWASP SPVS (Secure Pipeline Verification Standard) 2025

11.3 **ALTA** — Agregar Seguridad de Contenedores y Kubernetes

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	No menciona contenedores
Contenido Recomendado	Docker security, K8s Pod Security Standards, admission controllers
Evidencia	CNCF: Pod Security Standards (Agosto 2025); DoD Enterprise DevSecOps Reference Design
Herramientas	Trivy, Falco, Kyverno, OPA Gatekeeper
Certificaciones	KCNA, KCSA, CKA, CKS

5.4 Semana 12: Laboratorio Integrador

5.4.1 Estado Actual

- Escenario integrador
- Resolucion de incidentes
- Presentacion de resultados

5.4.2 Mejoras Propuestas

12.1 **CRITICA** — Agregar Compromiso con CTF (Capture The Flag)

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Sin competencias CTF
Contenido Recomendado	CTF como actividad transversal mensual
Evidencia	SANS, Hack The Box, TryHackMe: CTFs son el estandar de capacitacion practica
Plataformas	TryHackMe, Hack The Box, PicoCTF, OverTheWire

12.2 **ALTA** — Agregar Laboratorio: Incident Response Simulation

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Presentacion de resultados
Contenido Recomendado	Simulacion de incidente: deteccion, contencion, erradicacion, recuperacion
Evidencia	NIST SP 800-61r2: Computer Security Incident Handling Guide
Herramientas	TheHive, MISP, Cortex (SOAR)
NICE Work Roles	412: Incident Analyst, 421: Incident Responder

6 MODULO IV: Especializacion

6.1 Semana 13: Analisis Forense Digital

6.1.1 Estado Actual

- Introduccion al forense digital
- Recoleccion de evidencia
- Analisis de discos

6.1.2 Mejoras Propuestas

13.1 **ALTA** — Agregar Forense de Memoria y Volatile Data

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Solo forense de disco
Contenido Recomendado	+ Forense de memoria (Volatility), red, cloud
Herramientas	Volatility 3, Rekall, LiME (Linux memory acquisition)

13.2 **ALTA** — Agregar Forense Cloud

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Forense tradicional (disco local)
Contenido Recomendado	Forense en AWS/Azure/GCP, evidencia en la nube
Evidencia	Cloud-first strategies: 94% de empresas usan cloud (Flexera 2025)
Herramientas	AWS CloudTrail, Azure Sentinel, GCP Audit Logs

6.2 Semana 14: Seguridad en la Nube

6.2.1 Estado Actual

- Modelos de amenaza en la nube
- Seguridad de datos en la nube
- Configuracion segura de servicios cloud

6.2.2 Mejoras Propuestas

14.1 **CRITICA** — Agregar CNAPP y Cloud-Native Security

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Seguridad cloud generica
Contenido Recomendado	CNAPP (Cloud-Native Application Protection Platform), CSPM, CWPP

Aspecto	Detalle
Evidencia	Gartner (2025): 75% de nuevo CSPM sera parte de CNAPP
Herramientas	Wiz, Prisma Cloud, Checkov (IaC), Falco (runtime)

14.2 **ALTA** — Agregar Infrastructure as Code (IaC) Security

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	No menciona IaC
Contenido Recomendado	Terraform, CloudFormation security scanning, policy-as-code
Herramientas	Checkov (3,000+ politicas), tfsec, KICS, OPA/Conftest

14.3 **MEDIA** — Agregar Post-Quantum Cryptography

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	“Cifrado de informacion” (generico)
Contenido Recomendado	FIPS 203/204/205 (Agosto 2024), NIST Post-Quantum Standards
Evidencia	NIST publico FIPS 203 (ML-KEM), 204 (ML-DSA), 205 (SLH-DSA) en Agosto 2024

6.3 Semana 15: Hacking Web Avanzado

6.3.1 Estado Actual

- Inyeccion SQL avanzada
- Cross-Site Request Forgery
- Server-Side Request Forgery

6.3.2 Mejoras Propuestas

15.1 **ALTA** — Agregar Web3 y Blockchain Security

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Web security tradicional
Contenido Recomendado	Smart contract vulnerabilities, reentrancy, flash loan attacks
Evidencia	Blockchain hacks: \$3.8B perdidos en 2024 (Chainalysis)
Herramientas	Slither, Mythril, Echidna

15.2 **ALTA** — Agregar API Security Testing Avanzado

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Web testing generico
Contenido Recomendado	GraphQL security, REST API testing, OAuth/OIDC exploitation
Evidencia	OWASP API Security Top 10 2023

6.4 Semana 16: Investigacion de Amenazas (Threat Intelligence)

6.4.1 Estado Actual

- Fuentes de inteligencia de amenazas
- Analisis de indicadores de compromiso (IoC)
- Threat profiling

6.4.2 Mejoras Propuestas

16.1 **CRITICA** — Agregar Threat Hunting Proactivo

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	Threat intelligence reactivo
Contenido Recomendado	Threat hunting hypothesis-driven, MITRE ATT&CK mapping
Evidencia	SANS: Threat hunting es diferenciador entre SOC reactivo y proactivo
Herramientas	Jupyter Notebook, Sigma rules, YARA, osquery

16.2 **ALTA** — Agregar MITRE ATT&CK Threat Intelligence

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	IoC basico
Contenido Recomendado	MITRE ATT&CK mapping, threat actor profiles, APT tracking
Herramientas	ATT&CK Navigator, MISP, OpenCTI, Sigma

16.3 **ALTA** — Agregar Seguridad de Infraestructura Critica (ICS/OT)

Aspecto	Detalle
Contenido Actual	No menciona ICS/OT
Contenido Recomendado	NIST SP 800-82r3, IEC 62443, Purdue Model, protocolos industriales
Evidencia	CISA (2025): Colonial Pipeline, TRITON, Industroyer como casos de estudio
Herramientas	Shodan (ICS filters), Wireshark (Modbus/DNP3), GRFICSv2

7 Temas Transversales

7.1 1. Zero Trust Architecture **[CRITICA]**

Referencia: NIST SP 800-207 (Agosto 2020, implementacion actualizada 2024)

Pilar Zero Trust	Implementacion en Curriculo
Identity	MFA, RBAC, identity federation — Modulo I
Devices	Device health verification, EDR — Modulo I-II
Networks	Microsegmentacion, ZTNA — Modulo III
Applications	Secure SDLC, API security — Modulo III
Data	Classification, encryption, DLP — Modulo IV

7.2 2. MITRE ATT&CK Framework **[CRITICA]**

Referencia: MITRE ATT&CK Enterprise v15 (2025)

Modulo	Tacticas ATT&CK Relacionadas
I: Fundamentos	Reconnaissance, Resource Development
II: Hacking Etico	Initial Access, Execution, Persistence, Privilege Escalation
III: Defensa	Detection, Response, Evasion
IV: Especializacion	Collection, Exfiltration, Impact

7.3 3. NIST CSF 2.0 Functions **[CRITICA]**

Funcion CSF	Modulos Relacionados
GOVERN	I, III
IDENTIFY	I, II
PROTECT	I, III
DETECT	III, IV
RESPOND	III
RECOVER	IV

8 Resumen de Mejoras por Prioridad

8.1 PRIORIDAD CRITICA (14 mejoras)

#	Mejora	Modulo	Semana
1.1	Integrar NIST CSF 2.0	I	1
1.2	Agregar Mapeo MITRE ATT&CK	I	1
2.1	Actualizar OWASP Top 10 a 2025	I	2
2.2	Agregar OWASP API Security Top 10	I	2
4.1	Expandir Herramientas a Estandar	I	4
5.1	Metodologia de Reconocimiento	II	5
6.1	Actualizar Tecnicas Explotacion	II	6
9.1	Analisis Dinamico de Malware	III	9
11.1	OWASP Top 10 2025 + ASVS	III	11
11.2	DevSecOps y Pipeline	III	11
12.1	Compromiso con CTF	III	12
14.1	CNAPP y Cloud-Native Security	IV	14
16.1	Threat Hunting Proactivo	IV	16

8.2 PRIORIDAD ALTA (18 mejoras)

#	Mejora	Modulo	Semana
1.3	Seguridad AI y LLM	I	1
1.4	Zero Trust Architecture	I	1
2.3	OWASP LLM Top 10 2025	I	2
2.4	CVE/NVD como Herramienta	I	2
3.1	Seguridad de Infraestructura de Red	I	3
4.2	Lab Entorno Seguro de Pentesting	I	4
5.2	Reconocimiento OT/ICS	II	5
6.2	Lab Explotacion de API	II	6
7.1	Lateral Movement y Pivot	II	7
7.2	Active Directory Attack Path	II	7
8.1	Deepfakes y AI Social Engineering	II	8
10.1	Network Detection and Response	III	10
10.2	Zero Trust en Red	III	10
11.3	Seguridad Contenedores/K8s	III	11
12.2	Incident Response Simulation	III	12
13.1	Forense de Memoria	IV	13
13.2	Forense Cloud	IV	13
14.2	IaC Security	IV	14

8.3 PRIORIDAD MEDIA (15 mejoras)

#	Mejora	Modulo	Semana
3.2	Seguridad de Contenedores (Intro)	I	3
8.2	Simulacion Phishing Corporativo	II	8

#	Mejora	Modulo	Semana
14.3	Post-Quantum Cryptography	IV	14
15.1	Web3 y Blockchain Security	IV	15
15.2	API Security Testing Avanzado	IV	15
16.2	MITRE ATT&CK Threat Intelligence	IV	16
16.3	Seguridad ICS/OT	IV	16

9 Mapeo a Estándares Internacionales

9.1 NICE Framework v2.0.0 — Work Roles Cubiertos

NICE Work Role	Categoría	Modulos Relacionados
412: Incident Analyst	Operaciones	III, IV
421: Network Operations Specialist	Operaciones	I, III
431: Vulnerability Assessment Analyst	Operaciones	I, II, III
511: Threat Analyst	Supervision	II, IV
512: Software Development Security	Supervision	III
521: Exploitation Analyst	Supervision	II
541: Malware Analyst	Supervision	III
612: Cloud Security Architect	Diseño	IV
701: Security Control Assessor	Gestión	I
710: System Security Manager	Gestión	I

9.2 Certificaciones Relacionadas por Modulo

Modulo	Certificaciones que Prepara
I	CompTIA Security+, ISC2 Certified in Cybersecurity
II	CEH (Certified Ethical Hacker), CompTIA PenTest+
III	CompTIA CySA+, GIAC Security Essentials
IV	CKA/CKS (Kubernetes), AWS Security Specialty

10 Conclusiones

10.1 Impacto Esperado

Metrica	Antes	Despues	Mejora
Estandares OWASP	2021	2025 + API + LLM	Actualizado
Frameworks de referencia	Ninguno	NIST CSF 2.0, MITRE ATT&CK, NICE	+3 marcos
Temas criticos ausentes	7 temas	0 temas	100% cobertura
Mapeo NICE Work Roles	0	10 roles	+10 roles
Herramientas enseñadas	~5	~25+	+400%

10.2 ROI de la Certificacion

Con estas mejoras, la certificacion:

1. **Alineacion con demanda laboral:** Fortinet 2025 reporta 91% de empleadores prefieren candidatos certificados
2. **Competitividad regional:** similar a programas de UNI (Peru), URL (Guatemala), INACAP (Chile)
3. **Preparacion para certificaciones:** CompTIA Security+, CEH, CKA/CKS, GICSP
4. **Cobertura de emergentes:** AI/ML, DevSecOps, IoT/OT, Supply Chain

10.3 Sobre el Autor

Diego Saavedra — FullStack Developer & Cybersecurity Consultant

- Portfolio: <https://statick88.github.io>
- Experiencia en desarrollo fullstack y ciberseguridad
- Investigacion aplicada a educacion en ciberseguridad

10.4 Referencias Principales

1. NIST CSF 2.0 (Feb 2024) — CSWP 29
2. NIST SP 800-207 — Zero Trust Architecture
3. NIST SP 800-82r3 (Sep 2023) — OT Security
4. NIST AI 100-2 e2025 — Adversarial ML Taxonomy
5. OWASP Top 10 (2025)
6. OWASP LLM Top 10 v2.0 (Nov 2025)
7. OWASP API Security Top 10 (2023)
8. OWASP SPVS (2025) — Secure Pipeline Verification
9. MITRE ATT&CK Enterprise v15 (2025)
10. NICE Framework v2.0.0 (Mar 2025)
11. ISA/IEC 62443 — Industrial Cybersecurity
12. ISC2 Workforce Study 2024
13. Fortinet Skills Gap Report 2024/2025
14. IBM Cost of a Data Breach 2025
15. OECD: Building a Skilled Cyber Security Workforce in LATAM (2024)